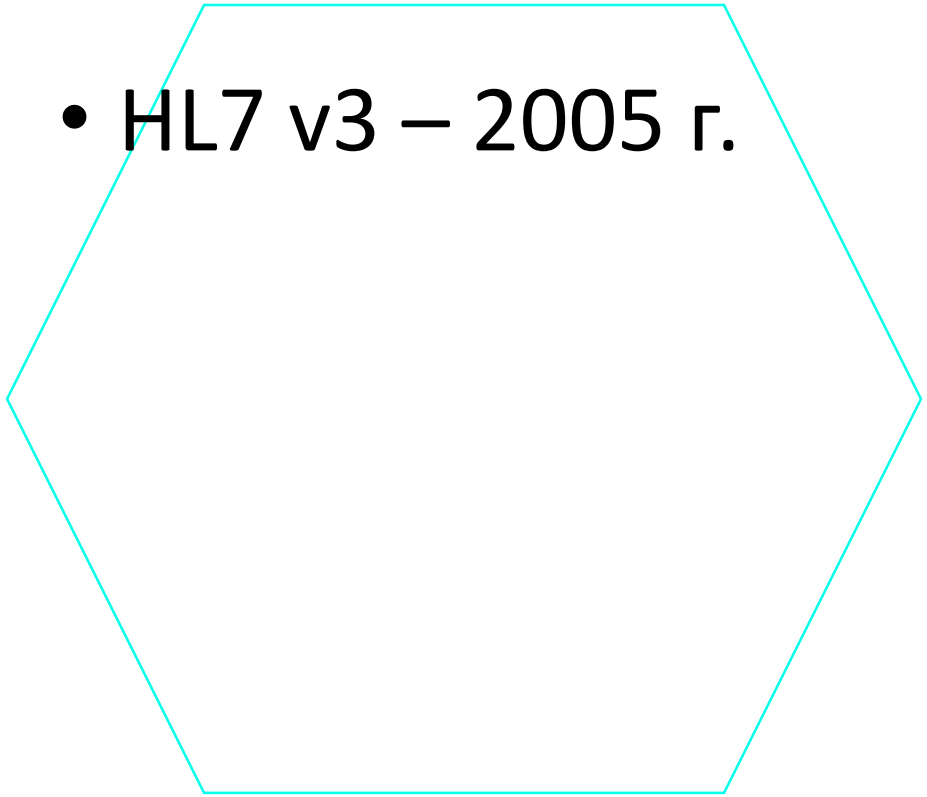
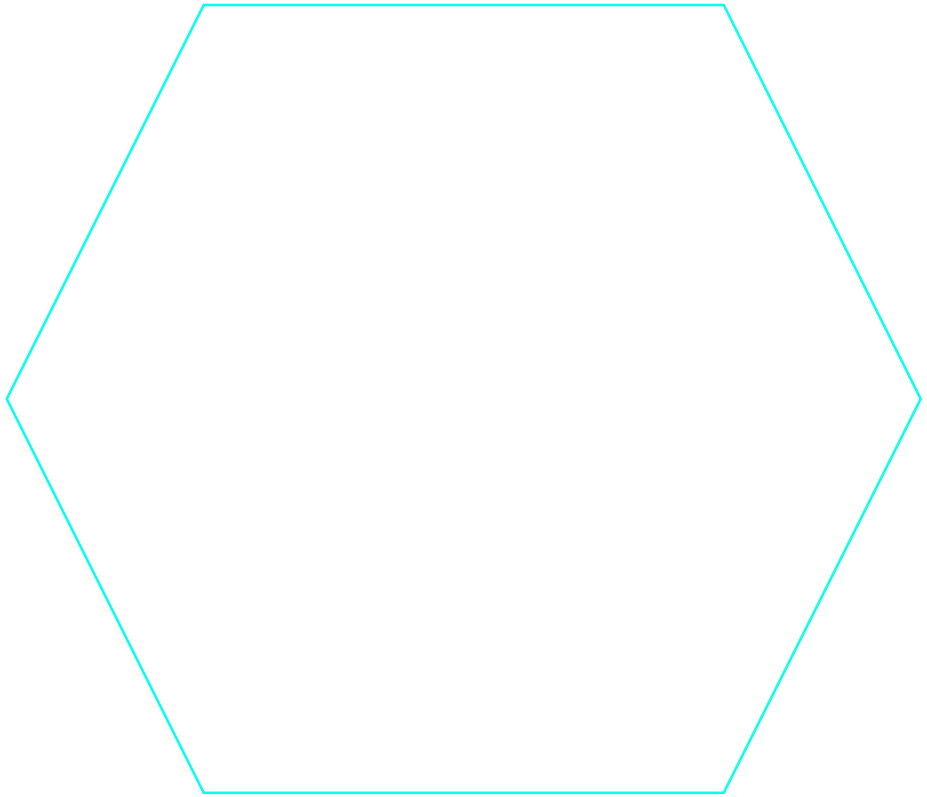
FHIR

Лекция 04

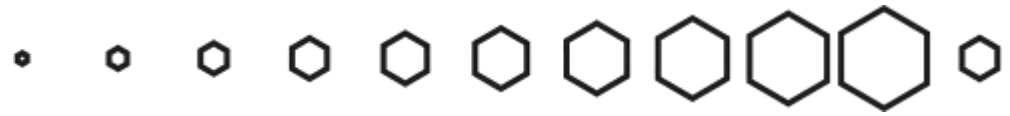
Немного истории

- HL7 v2 – 1989 г.
- HL7 v3 – 2005 г.









FHIR

- FHIR – Fast Healthcare Interoperability Resources 

- Разрабатывается HL7 International 

- 2011 – первоначальный драфт
- 2014 – DSTU1 (Draft Standard for Trial Use), v. 0.082
- 2015 – DSTU2, v. 1.0.2
- 2019 – STU3, v. 3.0.1
- 2019 – release 4, v. 4.0.1
- 2023 – release 5, v. 5.0.0

FHIR в России

- 2013 – Нетрика. N3.Здравоохранение
- 2018 – Алькона. РМИС «Республика Чувашия»
- 2018 – Медлинкс. Профмед – система управления здоровьем на предприятии
- 2019 – МираМедикс. Онколинк
- 2023 – Объединённая приборостроительная корпорация. Общероссийская платформа дистанционного наблюдения
- Подробнее - https://fhir.ru/

Как устроен

- Центральное понятие – Resources
- Resources – небольшие модульные элементы, каждый из которых описывает медицинскую сущность
- Взаимодействие через HTTP(S) (рекомендуется версия 1.1) + REST

Представление данных

- JSON
- XML
- RDF (Resource Description Framework, для онтологий)

Resource

- Любая сущность FHIR – это Resource. Например – Patient, Practitioner, Observation, InsurancePlan, ResearchStudy
- В разных странах – разные структуры. В FHIR решается с помощью Extensions (рассмотрим далее)
- В базе – только самое необходимое и очевидное

Базовый Resource

```
1.  {
2.    "resourceType" : "X",
3.    "id" : "12",
4.    "meta" : {
5.      "versionId" : "12",
6.      "lastUpdated" : "2014-08-18T15:43:30Z",
7.      "profile" : ["http://example-consortium.org/fhir/profile/patient"],
8.      "security" : [{
9.        "system" : "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode",
10.       "code" : "EMP"
11.     }],
12.     "tag" : [{
13.       "system" : "http://example.com/codes/workflow",
14.       "code" : "needs-review"
15.     }]
16.   },
17.   "implicitRules" : "http://example-consortium.org/fhir/ehr-plugins",
18.   "language" : "X"
19. }
```

2. В XML – имя корневого элемента;
3. Не меняется. Его нет лишь однажды;
5. Изменяется вместе с изменением любого поля кроме .meta.profile .meta,security и .meta.tag;
6. Меняется вместе с .meta.versionId;
7. Соответствие профилю (расширения);
8-11. Служебные теги безопасности;
12-16. Служебные теги;
17. Дополнительное правило об использовании ресурса. Не рекомендуется пользоваться, но иногда необходимо;
18. Базовый язык ресурса. Можно использовать и другие, но этот базовый.

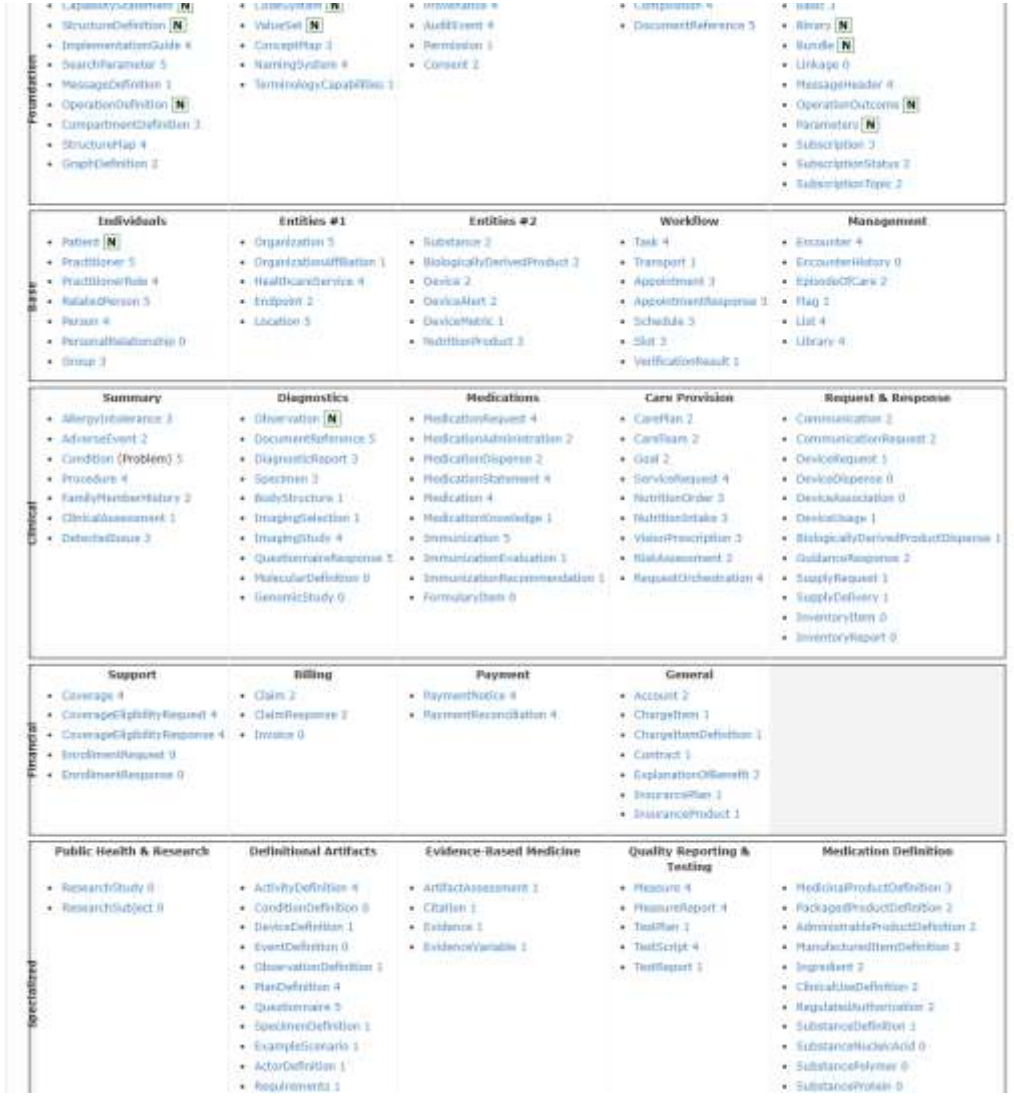
Пример Resource

```
1.  {
2.    "resourceType": "Patient",
3.    "id" : "23434",
4.    "meta" : {
5.      "versionId" : "12",
6.      "lastUpdated" : "2014-08-18T15:43:30Z"
7.    }
8.    "text": {
9.      "status": "generated",
10.     "div": "<!-- Snipped for Brevity -->"
11.   },
12.   "extension": [
13.     {
14.       "url": "http://example.org/consent#trials",
15.       "valueCode": "renal"
16.     }
17.   ],
18.   "identifier": [
19.     {
20.       "use": "usual",
21.       "label": "MRN",
22.       "system": "http://www.goodhealth.org/identifiers/mrn",
23.       "value": "123456"
24.     }
25.   ],
26.   "name": [
27.     {
28.       "family": "Levin",
29.       "given": [
30.         "Henry"
31.       ],
32.       "suffix": [
33.         "The 7th"
34.       ]
35.     }
36.   ],
37.   "gender": {
38.     "text": "Male"
39.   },
40.   "birthDate": "1932-09-24",
41.   "active": true
42. }
```

2. Тип ресурса - пациент;
3. Идентификатор пациента;
8-11. XHTML с человекочитаемым (через то, что может отрендерить) представлением ресурса. Рекомендуется, но не обязателен;
12-17. Расширения
18-42. Непосредственно данные ресурса. Для каждого ресурса свои (плюс могут меняться в зависимости от расширений)

Какие бывают

- Всего более 150 ресурсов
- 5 групп – Foundation, Base, Clinical, Financial, Specialized



Версионирование

В рамках FHIR существует 3 вида версий

- Версия самого стандарта FHIR – есть несколько вариантов работать с версиями, подробнее см. https://www.hl7.org/fhir/versioning.html
- Версия ресурса – доступна через .meta.versionId. Не все сервера поддерживают версионирование, а среди тех, что поддерживают – не все хранят историю
- Бизнес версия – версия самой сущности как часть сущности

REST операции

- Create – POST https://example.com/base/{resourceType}
- Read – GET https://example.com/base/{resourceType}/{id}
- Update – PUT https://example.com/base/{resourceType}/{id}
- Patch – PATCH https://example.com/base/{resourceType}/{id}
- Delete – DELETE https://example.com/base/{resourceType}/{id}
- Search – GET https://example.com/base/{resourceType}?search parameters...
- History – GET https://example.com/base/{resourceType}/{id}/_history
- Transaction – POST https://example.com/base/ (POST a transaction bundle to the system)
- Operation – GET https://example.com/base/{resourceType}/{id}/${opname}

Create request

```
1.  POST /base/Patient HTTP/1.1
2.  Authorization: Bearer 37CC0B0E-C15B-4578-9AC1-D83DCED2B2F9
3.  Accept: application/fhir+json
4.  Content-Type: application/fhir+json
5.  Content-Length: 1198
6.
7.  {
8.    "resourceType": "Patient",
9.    ...(properties)
10. }
```

1. /Patient – тип ресурса;
2. Bearer token auth;
3-4. Если XML, то application/fhir+xml;
8+. На этом этапе ещё нет ни ID, ни meta – это всё на стороне сервера.

Create success response

```
1.  HTTP/1.1 201 Created
2.  Content-Length: 161
3.  Content-Type: application/fhir+json
4.  Date: Mon, 18 Aug 2014 01:43:30 GMT
5.  ETag: W/"1"
6.  Location: http://example.com/base/Patient/347
7.
8.  {
9.    "resourceType": "OperationOutcome",
10.   "text": {
11.     "status": "generated",
12.     "div": "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">The operation was successful</div>"
13.   }
14. }
```

1. 201 подтверждает создание;
5. Если сервер поддерживает версионирование;
6. URI. ID должен совпадать с тем, что будет в теле ответов в последующих запросах;
9. Результат операции;
10. Человекочитаемый (через браузер) блок.

Create error response

```
1.  HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
2.  Content-Length: 161
3.  Content-Type: application/fhir+json
4.  Date: Mon, 18 Aug 2014 01:43:30 GMT
5.
6.  {
7.    "resourceType": "OperationOutcome",
8.    "text": {
9.      "status": "generated",
10.     "div": "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">MRN conflict
11.    - the MRN 123456 is already assigned to a different patient</div>"
12.   },
13. }
```

1. 422 сообщает об ошибке;
8. Здесь ошибка только в человекочитаемом формате. Сервер также может вернуть поле .issue, в котором будут обязательные поля .severity (fatal, error, warning, information, success) и .code – причина ошибки. Также может быть (необязательно) .details. Подробности на https://www.hl7.org/fhir/operationoutcome.html

Read request

```
1.  GET /base/Patient/347?_format=xml HTTP/1.1
2.  Host: example.com
3.  Accept: application/fhir+xml
4.  Cache-Control: no-cache
```

1. /347 – ID ресурса;
1. _format=xml – ещё один способ указать желаемый формат ответа;
4. Указание промежуточным прокси и самому серверу не использовать закэшированный ответ.

Read response

```
1.  HTTP/1.1 200 OK
2.  Content-Length: 729
3.  Content-Type: application/fhir+xml
4.  Last-Modified: Sun, 17 Aug 2014 15:43:30 GMT
5.  ETag: W/"1"
6.
7.  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
8.  <Patient xmlns="http://hl7.org/fhir">
9.    <id value="347"/>
10.   <meta>
11.     <versionId value="1"/>
12.     <lastUpdated value="2014-08-17T15:43:30Z"/>
13.   </meta>
14.   <!-- content as shown above for patient -->
15. </Patient>
```

9. ID ресурса. Обязан совпадать с ID в запросе;
11. Текущая версия ресурса (если сервер поддерживает версионирование). Обычно совпадает с Etag (5.), но не наверняка;
12. Если присутствует, то обязан совпадать с HTTP заголовком Last-Modified.

Search request & response

```
https://example.com/base/MedicationRequest?patient=347
```

```
1.  HTTP/1.1 200 OK
2.  Content-Length: 14523
3.  Content-Type: application/fhir+xml
4.  Last-Modified: Sun, 17 Aug 2014 15:49:30 GMT
5.
6.  {
7.    "resourceType": "Bundle",
8.    "type": "searchset",
9.    "id" : "eceb4882-5c7e-4ca4-af62-995dfb8cef01"
10.   "timestamp": "2014-08-19T15:49:30Z",
11.   "total": "3",
12.   "link": [
13.     {
14.       "relation" : "next",
15.       "url" : "https://example.com/base/MedicationRequest?patient=347&searchId=ff15fd40-ff71-4b48-b366-09c706bed9d0&page=
2"
16.     }, {
17.       "relation" : "self",
18.       "url" : "https://example.com/base/MedicationRequest?patient=347"
19.     }
20.   ],
21.   "entry": [
22.     {
23.       "resource" : {
24.         "resourceType": "MedicationRequest",
25.         "id" : "3123",
26.         "meta" : {
27.           "versionId" : "1",
28.           "lastUpdated" : "2014-08-16T05:31:17Z"
29.         },
30.         ... content of resource ...
31.       },
32.     },
33.     ... 2 additional resources ....
34.   ]
35. }
```

7-8. Результат поиска всегда Bundle с типом searchset;
9. ID результата поиска. Обязан быть уникальным;
10. Поле присутствует, если сервер поддерживает версионирование. Обязано совпадать с HTTP заголовком Last Modified. Не должно быть раньше, чем любой из результатов поиска;
11. Сколько всего нашлось элементов, удовлетворяющих условиям поиска. Возвращённый Bundle может содержать только часть результатов (пагинация)
12. Именованные ссылки на другие страницы. Имена: first, prev, self, next, last;
21. Непосредственно найденные ресурсы;
Также стандарт позволяет запросить связанные сущности в одном запросе. Подробнее см. https://www.hl7.org/fhir/search.html#include

Update request

```
1.  PUT /base/Patient/347 HTTP/1.1
2.  Host: example.com
3.  Content-Type: application/fhir+json
4.  Content-Length: 1435
5.  Accept: application/fhir+json
6.  If-Match: 1
7.
8.  {
9.    "resourceType": "Patient",
10.   "id" : "347",
11.   "meta" : {
12.     "versionId" : "1",
13.     "lastUpdated" : "2014-08-18T15:43:30Z"
14.   },
15.   ...
16. }
```

1. /Patient/347 – тип и ID ресурса в URL обязаны соответствовать типу и ID ресурса в теле запроса (9.);
6. If-Match – если указан, обязан соответствовать значению в .meta.versionId. В этом случае сервер обязан убедиться в целостности версий или вернуть 412, если сервер не поддерживает версионирование;
13. .meta.lastUpdated – значение игнорируется и обновляется сервером, если он поддерживает версионирование;
15. Обновлённый контент ресурса, здесь не показан

Update response

```
1.  HTTP/1.1 200 OK
2.  Content-Length: 161
3.  Content-Type: application/fhir+json
4.  Date: Mon, 18 Aug 2014 01:43:30 GMT
5.  ETag: W/"2"
6.  Location: https://example.com/base/Patient/347/_history/2
7.
8.  {
9.    "resourceType": "OperationOutcome",
10.   "text": {
11.     "status": "generated",
12.     "div": "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">The operation was successful</div>"
13.   }
14. }
```

5. versionId обновлённой версии ресурса. Эта же версия находится в заголовке Location (6.)

Расширения – Extensions

- Каждый ресурс или элемент может иметь один или несколько дочерних элементов extension. Каждый extension имеет url, определяющий его
- Extension бывают:
  - Simple – только значение без вложенных extensions
  - Complex – один или несколько вложенных extensions без значения
- С помощью расширений можно добавлять новые элементы, изменять и накладывать ограничения на существующие, подстраивая существующие ресурсы под свою специфику
- Подробнее см. https://www.hl7.org/fhir/extensibility.html https://build.fhir.org/extensibility-examples.html
- Также наборы расширений могут объединяться в профили – подробнее см. https://build.fhir.org/profiling.html

Безопасность

- Встроенной безопасности FHIR не предусматривает – всё взаимодействие только через TLS
- Аутентификация и авторизация обязательны. Рекомендуются OAuth или HL7 SMART App Launch
- FHIR определяет служебные элементы для обеспечения безопасности (.meta.security), но пока не определяет ресурсы для взаимодействия с ними (хотя это возможно)
- Подробнее см. https://www.hl7.org/fhir/security.html